

Examen de statistique inférentielle

Exercice 1. On considère un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ issu de la loi exponentielle $\varepsilon(\frac{1}{\lambda})$ avec $\lambda > 0$. On suppose que le paramètre λ est inconnu.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\lambda}_n$ de λ .
2. L'estimateur $\hat{\lambda}_n$ est-il un estimateur sans biais de λ ? ...
3. Calculer la borne de Cramer-Rao pour l'estimation sans biais de λ
4. L'estimateur $\hat{\lambda}_n$ est-il un estimateur efficace ?

✓ **Exercice 2.** On a pesé 15 palettes de briques de la même fabrication; et on a obtenu les résultats suivants (kilogrammes)

759, 750, 755, 756, 761, 765, 770, 752, 760, 767, 780, 749, 770, 757, 760

On admet que ces résultats sont issus d'une population distribuée selon une loi normale d'espérance m inconnue et de variance $\sigma^2 = 72$

1. Donner une estimation ponctuelle de l'espérance m .
2. Construire un intervalle de confiance pour m de niveau de confiance 0.95
3. Tester au niveau $\alpha = 0.05$, $H_0 : m=760$ vs $H_1 : m>760$.

Exercice 3. Un fabricant de pneus prétend que la durée de vie moyenne d'un nouveau type de pneus est supérieure à 25000 milles sous certaines conditions. Un échantillon aléatoire de 15 pneus est étudié. La moyenne et l'écart-type obtenus sont respectivement de 27000 et 5000 milles. En supposant que la durée de vie d'un pneu est distribuée normalement, peut-on conclure que l'affirmation du fabricant est valide ? NB : on prendra $\alpha = 0.05$ et $q_{0.95} = 1.645$

Bon courage